



مقال دراسة
مراجعة

الأنماط الهندسية للمطويات واستحداث صياغات تشكيلية مبتكرة في النحت المعاصر.

* مارلين ميشيل فخري يس

* الدارسة بمرحلة الماجستير، قسم التعبير المجسم، تخصص نحت، كلية التربية الفنية، ج العاصمة.

البريد الإلكتروني: marlinmacheal93@gmail.com

تاريخ المقال:

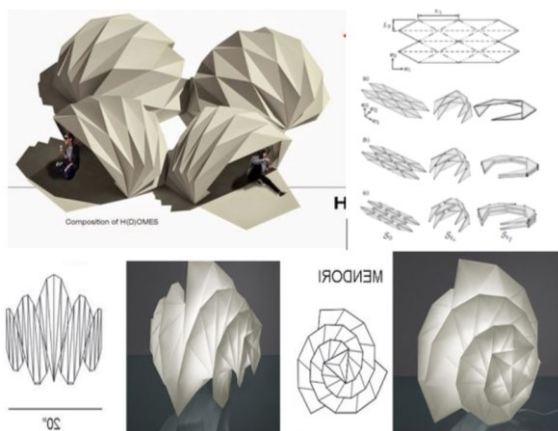
- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ٠٥ مارس ٢٠٢٤
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: ٠٩ مارس ٢٠٢٤
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ٢١ إبريل ٢٠٢٤

المخلص:

يستعرض البحث مفهوم المطوية في الطبيعة وتطبيقاتها في عدد من المجالات مثل العمارة والأزياء وتصميم الأثاث والتصميم الصناعي وفنون الإعلان ، وفي مجال النحت ومع المدرسة البنائية في الفن ظهرت مداخل متعددة لأعمال النحت الفراغية قامت على الصياغات التشكيلية للفراغ بدلاً من الكتلة وإتجه الفنان الى إستخدام الخامات الصناعية ذات البعدين والبعد الواحد، وإتخذت المطويات حيزاً كبيراً حيث قامت على دراسة الأنماط الهندسية للمطويات التي تتحول من الأسطح ثنائية البعد الى مجسمات فراغية ثلاثية البعد منها أنماط ذات هياكل هندسية أفقية ، رأسية ، إشعاعية ، دائرية ، هرمية ، قطبية ، وأنماط ذات هيئة هندسية تركيبية ، كذلك كانت هناك الحاجة الى دراسة تصنيف الصياغات التشكيلية للأنماط الهندسية للمطويات في النحت المعاصر وتغير هياكلها الفراغية بتغير النمط الهندسي ، وكيف يمكن من خلال دراسة الأنماط الهندسية للمطويات بأن تؤسس أفكاراً متنوعة لإنشاء تركيبات فراغية مبتكرة وقد تم إستعراض عددا منها على يد بعض فناني النحت المعاصر منهم ماث شيلان Matt Shilan ، تيفاني فورسايث Stephaine Forsythe، توماس هيدرويك Thomas Heatherwick، جيل تاونسلي Jill Townsley، غابي أوكونور Gabby O,connor وغيرهم .

الكلمات المفتاحية: الأسس الهندسية-المطويات-الصياغات التشكيلية-النحت المعاصر .

الشكل (١) نماذج لبعض هذه التطبيقات والرسم التوضيحي
لأنمطها الهندسيه. (Paul Jackson, 2015, p 158)



الشكل (١) توضح نماذج لتطبيق المطوية

والرسم التوضيحي لأنمطها الهندسية

Paul Jackson :Complete Pleats Pleating Techniques for Fashion
Architecture and Design, Laurence King Publishing Ltd , London ,
2015. P 158

تعريف النمط الهندسي للمطوية :

يعنى النمط الهندسي للمطوية مجموعة من العلاقات الرياضية تظهر كشكل مجرد Pattern فهو النموذج الأصلي الذى يقوم على نظام رياضى جمالى قابل للتكرار والتغيير والحذف والإضافة وبشكل بنية المطوية ، وفيما يلى بعض نماذج لأنمط الهندسة المعروفة وكيفية تغير شكل المطوية بتغير نمطها الهندسي.

نماذج الانمط الهندسية للمطوية :

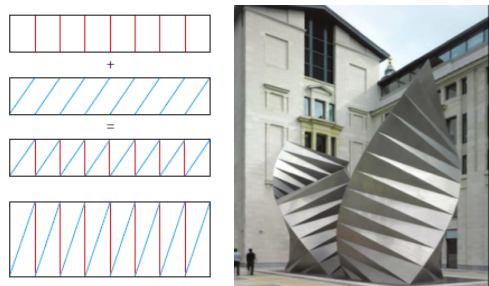
"نمط يوشيمورا (نمط الماس) Yoshimura pattern (diamond pattern) أساس النموذج هو شكل ماسي ، مطوي في أحد أقطاره، كما موضح بشكل (أ/٢) ، النمط القطري Diagonal أساس هذا النمط هو متوازي الأضلاع مطوياً في قطره ؛ وتشكل سلسلة متوازي الأضلاع إنحراف حلزوني عند طيها كما موضح بشكل (ب/٢) ، حيث تمثل الخطوط الزرقاء الجبال وتمثل الخطوط المنقطة الحمراء الوديان ، نمط كوريو ميورا Koryo Miura كما موضح بشكل (ج/٢) سميت على اسم مخترعها الياباني كوريو ميورا Koryo Miur ،عالم فيزياء فلكية تتكون أنماطه تجعدها من متوازيات أضلاع متكررة التجاعيد تشكل خطوطاً مستقيمة في اتجاه واحد وتشكل مسار متعرج في الاتجاه الآخر ، ويختلف الخطان Yoshimura Diagonal "بشكل أساسي عن حقيقة أن طيات الوادي لنمط الماس تشكل خطأ مظلماً مستوياً بينما تشكل طيات الوادي لنمط الماس خطأ حلزونياً متعدد الأضلاع." (Ahmed Abd ElWadoud & Wael Raafat Mahmoud, 2020, p38)

المقدمة :

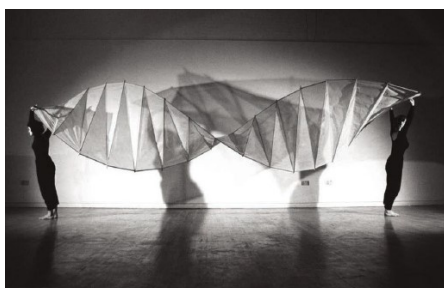
أشار البيان الواقعى لنعوم جابو Naum Gabo ، وبفنسر Bevenzer كواحد من أوائل البيانات التى تؤكد على كون الفراغ فى النحت ضرورة أولية ، وأكد جابو Gabo الحقيقة فى أن الإنسان يجب أن يكون واعياً بالفراغ كوعيه بالضوء ، وكانت عملية تشكيل الخامة والتسامى بها حيث تخلصت المادة من خصائصها الإستاتيكية المتماسكة وإتجهت نحو ديناميكية الحركة وقدمت عالماً من الأشكال يسبح فى الفراغ ويخلق الفراغ فى نفس الوقت ، إن هذا الإحساس الجديد والأساسى بالفراغ يعبر عن نفسه تماماً فلم يعد بالإمكان فصل الأشكال والأشياء عما يحيط بها ، إن هدف النحات هو أن يبعث الحياة فى الفراغ المحيط بالشكل والمنبعث منه فهو يستخدم كل الوسائل الممكنة فى إحياء الفراغ كمنبه عاطفى ، وأن يصبح الفراغ عنصر أساسى فى التشكيل ، وأكد بفنسر Bevenzer على شاعرية الفراغ الذى يمكن الإحساس به وليس قياسه.(محمود أبو الفتوح بسيونى ، ١٩٧٣، ص ق)

وتم التركيز من خلال البحث على الأنمط الهندسية للمطويات التى تتيح مداخل تفكير مختلفة بواسطة الأشكال الهندسية من خلال تحليل متواليات الرموز الشكلية الهندسية والعديدية لنمط هندسي معين ، ويهتم البحث بشكل خاص بتعزيز مفهوم الفراغ من خلال العلاقات الرياضية المميزة لكل نمط من الأنمط الهندسية للمطويات والتى تصبغها بصيغة تشكيلية يتفرد بها كل نمط عن الآخر ، فالعمل مع الأنمط الهندسية منوط بإستكشاف العلاقات الهندسية لمحاور الشبكيات ، وبتكراراتها . فالتركيز على فهم الأنمط الهندسية للمطويات يعتبر أحد الأهداف الأساسية لإستكشاف الصياغات التشكيلية للفراغ فى النحت المعاصر فمن خلالها يمكن أن يتبين نظم كيفية توليدها وتكرارها، ويمكن إستخدام تلك الأنمط لتنفيذ عدد لا متناهى من المطويات المشتركة فى نمطها الهندسي والمختلفة فى صياغتها التشكيلية من حيث خصائص الفراغ من الإتجاهات " المكان " الضوء، الزمن ، والحركة والذى يتبعه تغير فى هيئتها الفراغية .

وأمدت هذه الأنمط بأفكار تطبيقية فى الصناعة مثل تصميم مطويات قابلة للنشر مثل الألواح الشمسية وهوائيات الأقمار الصناعية خفيفة الوزن ، أو لطى الأغشية مثل الخيام أو الملابس والأغطية الأخرى مثل المظلات الكبيرة الحجم ، والتي يجب أن تكون معبأة بإحكام وتصغير حجمها إلى حجم صغير ويوضح

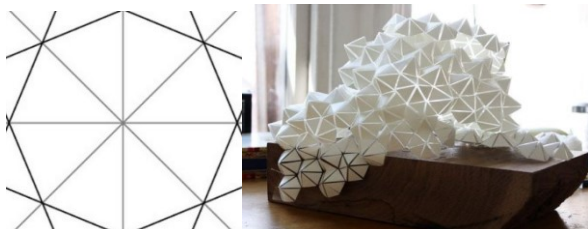


شكل (٤) توماس هيذرليك Thomas Heatherwick ، ، صلب لا يصدأ ، ارتفاع ١١ م ، لندن

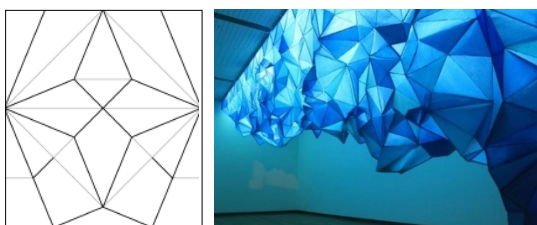


شكل (٥) جيل تاونسلي Jill Townsley ، قماش وخيزران ١٩٧٢

النمط الهندسي الناتج من تحليل الوحدات المتعددة الأضلاع:
فيوضح شكل (٥) التحليل الهندسي للشكل الثماني الى وحدات مثلثة تتقابل رؤسها فى المركز بينما تنعكس اوضاع وحدات المثلث الناتجة من تحليل شكل المعين فى مطويات غابي أوكونور Gabby O'Connor شكل (٦) للاتجاه رؤسا الى الخارج .
(http://gabbyoconnor.squarespace.com)



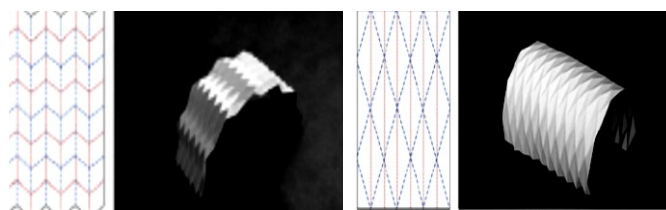
شكل (٥) مطوية تقوم على النمط الهندسي للوحدات المتعددة الاضلاع



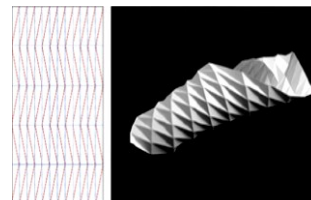
شكل (٦) غابي أوكونور gabby oconnor ما يكمن تحت

، المناديل الورقية والدبابيس ، ٢٠١٢ .

Paul Jackson :Complete Pleats Pleating Techniques for Fashion Architecture and Design, Laurence King Publishing Ltd , London , 2015. P139.



شكل (١/٢) نمط الماس شكل (٢/ب) النمط القطرى



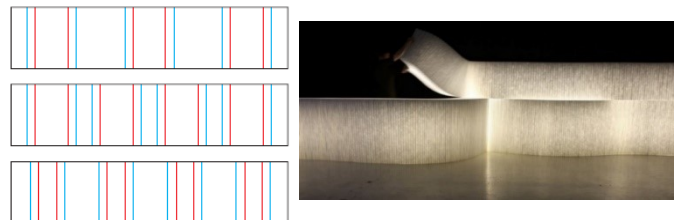
شكل (٢/ج) نمط كوريو ميورا

توضح الأشكال الثلاث النماذج الشائعة الاستخدام لطى الشريحة نظام الماس ، القطرى ونظام الكورو

Ahmed Abd ElWadoud & Wael Raafat Mahmoud, june 2020. P 38

الأنماط الهندسية للمطويات فى النحت المعاصر وصياغاتها التشكيلية لتحقيق الفراغ

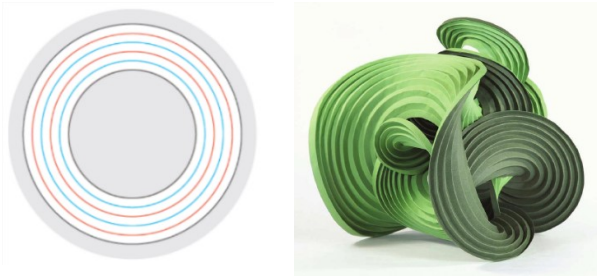
النمط الهندسى المعروف بالأكورديون: وفيه تتوازي خطوط الطيات البارزة والمعروفة بالطيات الجبلية والطيات الغائرة المعروفة بطيات الوادى وتحتصر فيما بينها وحدات ذات شكل مستطيل وقد تحقق هذا النمط الهندسى فى مطوية ستيفاني فورسايث Stephanie Forsythe وفيه تتحقق الإضاءة والظلال إيقاعاً موسيقياً للحائط المتحرك كما يوضح شكل (٣) من خلال حركة الأكورديون وإمتداد المطويات فى الفراغ وتغير حركتها فى مسارات منحنية إيقاعية تكثف التجربة المكانية للمشاهد .



شكل (٣) ستيفاني فورسايث Stephanie Forsythe حائط متحرك ، وحدات ليد ونسيج الكتان .

وفى تركيب لتوماس هيذرليك Thomas Heatherwick كما يوضح شكل (٤) يستخدم ذات النمط الهندسى مع تغير نقاط الطيات فتتغير تبعاً لها العلاقات الخطية كما يوضح الرسم التخطيطى للنمط الهندسى، وعلى نفس الوتيرة تم إنشاء المطوية للفنان جيل تاونسلي Jill Townsley فى فن الاداء كما يوضح شكل (١١) كدعم للراقصين للتفاعل معه ،وقد منح هذا النمط الهندسى مرونة الانحاء والالتفاف لأداء الراقصين . (Paul Jackson,2015,p139)

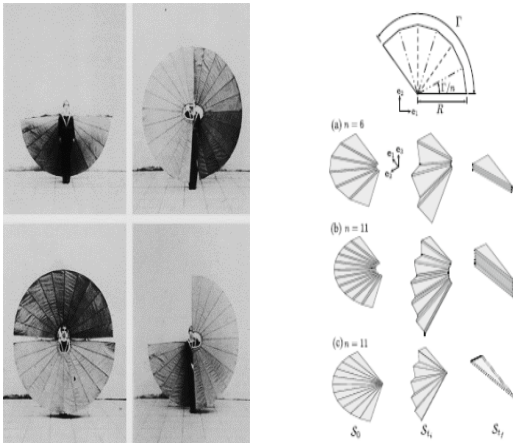
الورقية المطوية من موسيقى بيتهوفن إحتفالاً بالذكرى الـ ٢٥٠ لميلاده ويذكر " قمنا بطباعة النوتة الموسيقية المكتوبة بخط اليد لبيتهوفن على الورق مما يسلط الضوء على العملية الإبداعية لبيتهوفن فكان للإستماع إلى الموسيقى أثناء الطي على طول دوائر متحدة المركز تأثير كبير على الشكل المطوي" (Beethoven, curved, erikdemaine) وجدير بالذكر "ان أقدم مرجع معروف للتركيب المنحني هو من عمل طالب في باوهاوس . وقد تم تنفيذ مطوياته من عدد من الورق ومن رقائق الخشب "حيث يتم إستخدام طيات الشق ، مما يسمح للخشب الرقائقي بالإنحناء بطريقة معاكسة للورق.



شكل (٩) إيريك دميان Erik Demaine ، تجعد منحنى

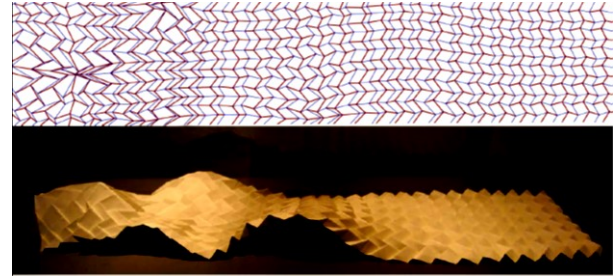
، رقائق خشب ، كاليفورنيا، ٢٠١٢
<https://erikdemaine.org/curved/>

جاءت الحركة في المطوية بين حركة فعلية من خلال الإنقباض والإنبساط في أحد إتجاهات الفراغ وبين حركة تقديرية ناتجة من خصائص شكل سطح المطوية ونمطها الهندسي بين إيقاعات خطية متنوعة لطياتها البارزة " الطيات الجبلية " والغائرة " طيات الوادي " ، وفيما يلي عرض لبعض النماذج الممثلة لكلا النوعين من الحركة فبينما عملت التركيبات المطوية لريبيكا هورن على إستكشاف هشاشة جسم الإنسان



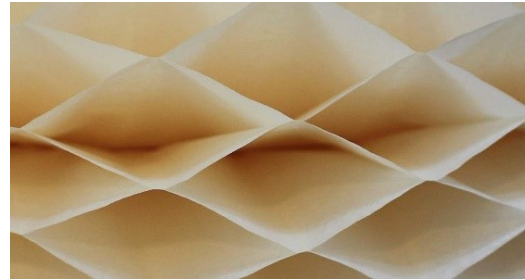
على اليمين شكل (١٠) ريبيكا هارون Rebecca Horn، مروحة الجسم.
<https://gbenard.wordpress.com/2014/04/13/out-of-the-blues-v/rebecca-horn-white-body-fan-1972/>

كما قدم ماث شليان Matt shlian في شكل (٧) نوعاً آخر أكثر تعقيداً ويصف الفنان ديناميكية نمطه الهندسي بقوله « بدءاً من الطية الأولية ، يتسبب إجراء واحد في نقل الطاقة إلى الطيات اللاحقة ، والتي تظهر في النهاية في التركيبات الثلاثية الأبعاد ، أستخدم مهاراتي الهندسية لإنشاء تركيبات حركية ، أبدأ بنظام الطي وفي لحظة معينة تتولى الخامة المسؤولية ، لا أستطيع أن أتخيل الشكل النهائي للتركيب حتى الإنتهاء منه » .



شكل (٧) ماث شليان Matt shlian ، ورق

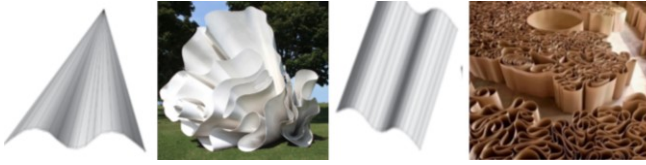
وعلى صعيد آخر إبتكر لى هونج بو Li Hongbo مطويات ورقية حركية شكل (٨) تتمدد في الفراغ، وتشير إلى تأثيرات التقاليد الشعبية في الصين ولكن في ضوء الفكر المعاصر فهي تعمل على التصورات واللغة المرئية لوسط زئبقي صمد أمام اختبار الزمن ، فهي تمتد بطرق عديدة بلا حدود . استخدم لى نا النمط الهندسي المعروف " بهيكل العسل " " honeycomb structure " التقنية المستخدمة في الأشغال الورقية الصينية لبناء مطوياته



شكل (٨) هونج بو Li Hongbo جزء تفصيلي من التركيب.

<http://www.galleryek.com/artists/li-hongbo-a-publications?view=slider#20>

النمط الهندسي ذو الخطوط المنحنية : ويحدث عندما يكون خط الطي منحنياً ، وهو أكثر عمومية وتعقيداً من الطي المستقيم ، يغير كل من خط الطي والوجه بين الطيات انحناءهما أثناء إجراء الطي المنحني ، كما يوضح الشكل (٩) مثلاً على الطي المنحني المنشأ من أصل هندسي فيقدم نموذجاً للمطوية المنحنية الطي للفنان إيريك دميان Erik Demaine حيث يقوم الورق بتشكيل نفسه في شكل توازن طبيعي ، هذا التحول للورق المسطح إلى أسطح دوامة يخلق تركيب حيوي واستوحى الفنان هذه التركيبات



شكل (١٢) مايكل أنجلو بيستوليتو Michelangelo Pistoletto ، تجهيز في

الفرغ بعنوان مرآة الحكم ، بينالي فينيسيا ، ٢٠٠٣

على اليمين شكل (١٣) أليس أيكوك Alice Aycock ، الاعصار مرة أخرى،

المونيوم مطلى باللون الأبيض ، ٢٠١٧

<https://www.serpentinegalleries.org/whats-on/michelangelo-pistoletto-mirror-judgement/>

المنهجية:

شملت الدراسات التي تناولت مفهوم الأنماط الهندسية للمطويات وإستحداث صياغات مبتكرة في النحت المعاصر في إطارها النظري، أو التطبيقية مجموعة من الكتب، والرسائل العلمية (ماجستير – دكتوراه)، المقالات البحثية، دراسات مرتبطة زمنياً، حددت الدراسة الدراسات المرتبطة من عام ٢٠١١ إلى ٢٠٢٠ ماعدا كتاب لريكي جورج Rickey George بعنوان البنائية Constructivism Origins and Evolution رغم تاريخه الذي يعود الى عام ١٩٦٧ إلا أنه يعد من المرجعيات الهامة حيث تبنى الكتاب العديد من التعريفات اللازمة لفهم الحركة البنائية، وهي حركة فنية مهمة في القرن العشرين، حيث أنها تعد من الدراسات المرجعية القيمة التي حاولت فهم الغرض الجمالي لفن القرن العشرين ومفاهيمه المرتبطة بتحقيق الفراغية كما تناولت التأثير الرياضي في نحت المطويات. ودراسات مرتبطة جغرافياً إنقسمت إلى جزئين دراسات عربية من المكتبات المركزية بالجامعات المصرية (حلوان ، القاهرة)، ودراسات أجنبية من دول متعددة ومع عملية البحث ظهرت بعض الكتب الأجنبية مترجمة، وبعض المقالات المنشورة بمجلات علمية تناولت مفهوم الأنماط الهندسية للمطويات وبعض المقالات لفنانين إتخذوا المطويات مدخلاً لإستحداث صياغات تشكيلية مبتكرة في اعمالهم .

أولاً : الدراسات المرتبطة العربية :

قلت الدراسات المرتبطة بموضوع البحث باللغة العربية مقارنة بمثيلاتها باللغة الانجليزية نظرا لحدثة الموضوع نعرض منها:

أكدت دراسة بعنوان " التركيبات الفراغية كنظرية إبداعية ودورها الجمالي في تطوير مفاهيم النحت المعاصر " (فاطمة محمود ، 2014) أنه كان للتقدم العلمي والتكنولوجي في أوائل القرن العشرين الأثر البارز علي تغيير وتطوير مفاهيم النحت وفكر الفنانين فمع هذا التغير في المفاهيم الفنية أصبح الفنان يفكر بالفراغ بإعتباره عنصراً نحتياً يعبر عن مفاهيمه ورؤيته الفنية

وأطلق عليها ما يسمى "بتمديدات الجسم" وتوثق تأثير الجسم على الفضاء وتعمل على إبراز الطبيعة الزمنية للتجربة الحية والتأثير المكاني للجسم كما يوضح شكل (١٠) تضخم حجم الجسد وتأثير حركته من خلال المراوح المصممة بحيث يدور نصفها أمام الجسد ، والآخر خلفه .

بينما إبتكر ريتشارد سويني Richard Sweeney مطوياته مستوحاة من الأشكال العضوية وهياكل الطبيعة ، من سلسلة "أشكال الحركة" ، قدم إحساساً قوياً بالبنية الطبيعية. أستطيع أن أرى أنه يعكس حركة الحركة ، والتي تشمل الديناميات الأثيرية وطبقات الإحساس بالتغيير كما يوضح شكل (١١/أ ب)



اشكال (١١) ريتشارد سويني Richard Sweeney ،

ديناميكية رشيقة ، ٢٠١٣ <https://richardsweeney.co.uk/about/>

وابتكر مايكل أنجلو بيستوليتو Michelangelo Pistoletto شكل (١٢) مطوياته على شكل متاهة ترشد الزوار عبر داخل المعرض ، ويصف الفنان المتاهة بأنها طريق متعرج وغير متوقع يقود إلى مكان الوحي والمعرفة. تغير المتاهة فهم المشاهدين للهندسة المعمارية وتجعل كل واحد جزءاً أساسياً من العمل نفسه .

بينما جاء تركيز أليس أيكوك Alice Aycock شكل (١٣) على التعبير الحركة التقديرية ، إنها مفتونة بالعلوم والرقص والطيران وغير ذلك ، وتذكر أليس " العديد من الأعمال الفنية التي أهتم بها تحتوي على ما يمكن أن أسميه إحساس الحس الحركي ، يمكنك أن تشعر بهذا الإحساس بالحركة في جسمك عندما تختبر العمل ، كانت بداية وعي الإبداع هي فورية الرقص ، عندما أصنع هذه المطويات ، أشعر بها في البداية كحركة رقص في جسدي ، ثم تصبح حركة الرياح والماء وما إلى ذلك ، ثم تُترجم إلى شرائط من الحركة ، أشعر أن كل هذه القطع تحمل إحساساً حركياً قوياً للغاية فيها عند التفكير.

تعود أهمية الدراسة الى تناولها أسلوب الفكر الفركتالي فى نحت المطويات وتحويل المسطحات الثنائية البعد الى تركيبات ثلاثية الابعاد تحقق قيمة الفراغية بإسلوب طى الشريحة ونظم تكرارها القائم على الفكر الفركتالي كما يوضح الشكل (١٤) للفنان غاريز جونز Gareth Jones القائم على نمط الهندسى للطيات المنحنية .

ثانياً : الدراسات المرتبطة الأجنبية :

كتاب لريكي جورج Rickey George بعنوان البنائية Constructivism Origins and Evolution رغم تاريخه الذى يعود الى ١٩٦٧ إلا أنه يعد من المرجعيات الهامة للمدرسة البنائية المرجعية الفكرية لنحت المطويات وتناول الكتاب قيمة الفراغية وما يرتبط بها من استخدام المواد والتقنيات الجديدة؛ استخدام المحفزات المباشرة مثل الضوء والصوت والحركة؛ حوار مع المشاهد الذي يتولى دور كائن مستجيب ليتم تحفيزه؛ والموقف المناهض للجمالية بشكل عام . ولقد عمل البنائيون الأوائل في الفراغ وأكدوا ان هناك علاقات فراغية أخرى بخلاف العلاقة الكلاسيكية بين الشكل والأرض ، تشمل الأفكار الجديدة للفراغ ، كالتلاعب بالفراغ باعتباره مادة بلاستيكية يمكن تشكيلها، أو قطعها، أو تقسيمها، أو ثنيها، أو عصرها، أو قطعها، أو تقسيمها، أو توسيعها، أو تقليصها، أو ترتيبها، وإزالة أي إختلاف نوعي بين المساحة الداخلية والخارجية في التركيب ؛ والتدفق الحر للفراغ بوسائل مثل تناوب الإيجابية والسلبية؛ واستخدام مواد مضيئة لشغل وتنشيط المساحة الكبيرة بالتركيب؛ تجنب الهياكل المعتمدة ؛ والأعمال غير المحددة تشير إلى امتداد لا نهائي .

وظهرت الإتجاهات البنائية في اليابان والأرجنتين والبرازيل ، وفنزويلا، وفي جميع أنحاء أوروبا الغربية، بما في ذلك بولندا وبوغوسلافيا وإسبانيا، وربما بسبب التنوع ذاته، لم يكن هناك معرض شامل وكبير في أوروبا الغربية لهذه التطورات التي أصبحت، في غضون فترة قصيرة، تعرف باسم "البنائية".

ويوضح شكل (١٥) للفنانة ليغيا كلارك Lygia Clark في عام ١٩٦١ تركيباً من المطويات المصنوعة من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، وتخللها مفصلات ، يتكون التركيب من طبقات مختلفة تطوى عن طريق مفصلات على إمتداد أسطحه ، وتم إنشاؤها ككائنات حية نشطة يتم تشجيع المشاهدين على التفاعل معها. حيث ذل لهم متحف الفن الحديث أي حواجز أو قيود على الإطلاق، حتى يتمكنوا من الإقتراب من التركيبات بحرية وتخيل

الجديدة مما حقق صيغ إبداعية تجاه التركيبات الفراغية النحتية وبفضل أفكار البنائيين الذين إستخدموا الحجم كمعادل تشكيلي عوضاً عن الكتلة بواسطة تركيب الحجوم بالخامات الثنائية الأبعاد وذات الإمكانيات الخطية والشفافة والأسطح العاكسة والتقنيات الحديثة ويشير البحث الي كيفية إستخلاص أسس ومفاهيم ومراحل تطور التركيبات الفراغية كنظرية إبداعية وكذلك دورها في تكوين مفاهيم النحت المعاصر والوصول الي مداخل لتصنيف التركيبات الفراغية في النحت المعاصر ، ونتائجها وإرتباطها بالعلم والنظرية الإبداعية ، وإستخلاص مفهوم النظرية الإبداعية للتركيبات الفراغية ، ومبادئها وأهميتها والهدف منها والتوصل الي معايير مضامين القيم الجمالية والتعبيرية والأسس الإنشائية للتركيبات الفراغية ، والتأكيد علي الدور الجمالي للتركيبات الفراغية في إثراء النحت المعاصر وتوصل البحث الي نتائج ومنها إستخلاص مفهوم النظرية الإبداعية للتركيبات الفراغية ومبادئها وأهميتها والهدف منها ووظائفها والأسس التي تقوم عليها التركيبات الفراغية ، ومنها ثبات فكرة النظرية الإبداعية للتركيبات الفراغية عبر المراحل المختلفة مع تطوير طرق التطبيق بما يواكب التطور التكنولوجي والتقنيات والخامات المستحدثة ، تطور طرق تطوير الخامة لتحقيق الفكر التشكيلي الفراغي للفنان المعاصر، والتأكد علي الدور الجمالي للتركيبات الفراغية في إثراء النحت المعاصر والوقوف علي قيم الإبداع للتركيبات النحتية الفراغية .

دراسة بعنوان " الفركتال كمدخل لإستخدام مجسمات نحتية معاصرة (مهيتاب مبارك محمد ، ٢٠٢٠).

يشتمل البحث على نظرية نظم الهندسة الكسرية ، ونشأتها وتطورها ، وعرض لعلاقة النظرية الكسرية بالفن مرفقة بنماذج فنية لنحاتين استخدموا فكر الفركتال فى أعمالهم الفنية وإلقاء الضوء على القيم الجمالية لتركيباتهم ذات البنية والخصائص الكسرية وأساليب تشكيلها،

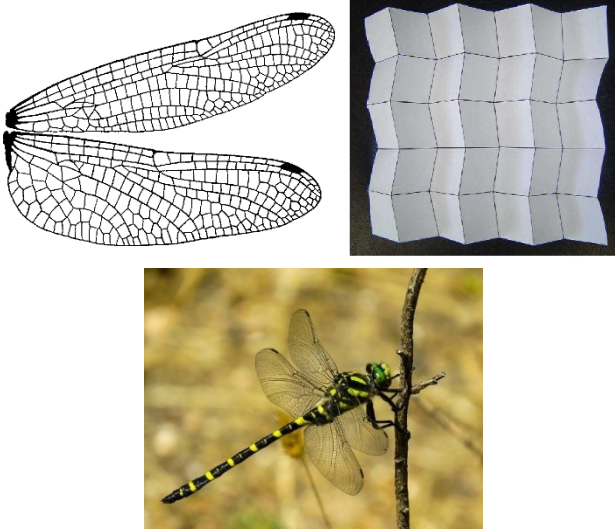


شكل (١٤) غاريز جونز Gareth Jones ، فركتال، ورق مقوى ، ٢٠١٧

www.behance.net/gallery/51506797/space-fractal

الخطوط الرأسية والأفقية تكون بزوايا قائمة، فلا يمكن فتحها وإغلاقها بحركة واحدة بطريقة طي ميورا.

ابتكر كوريو ميورا النمط الهندسي لطية ميورا "Miura" في عام ١٩٧٠ بعد ملاحظة التجاعيد في حواجب كبار السن وعلى سطح الأرض في الصور الملتقطة من سفن الفضاء ، تم الحصول على فكرة طي ميورا "Miura" من خلال مراقبة الطبيعة بشكل تفصيلي فيلاحظ حركة الثعبان القائمة على التقلص والتمدد ، فيجب عليها ثني نفسها بشكل متعرج مشابه لطية ميورا ، كما يُعتقد أن الأوعية الدموية الموجودة في قواعد أجنحة اليعسوب والفراشة ليست متعامدة كما في طية ميورا "Miura" فعند تطور اليعسوب من يرقة، ويتحول إلى حشرة بالغة، تنفتح الأجنحة من حالة مغلقة، لذلك هناك علاقة ما بطي ميورا.



شكل (١٦) طية ميورا "Miura"

<https://observation.org/taxa/1299>

دراسة بعنوان إستلهام أنماط طي مستوحاة من أجنحة الحشرات
(unfolding crease patterns inspired by insect wings) , Thibaut Houette 2019)

يتناول البحث الخصائص الرئيسية الناشئة أنماط الطي (ميورا Miura ، ميورا أوري Miura-ori) في أجنحة الحشرات ، وفي علم الأحياء، يتم تصوير الطي في الغالب في أجنحة الحشرات وأوراق الشجر والأزهار، ويجب أن تتناسب أجنحة الحشرة مع جسم الحشرة ، وأن ترفع الحشرة أثناء الطيران ، تتوافق هاتان الوظيفتان مع الحالات المطوية لأجنحة الحشرات ، ويتطلب التركيب على طول الجسم ضغطاً مقارناً بمساحة السطح الكبيرة اللازمة لرفع الحشرة أثناء الطيران ، لذلك، تمتلك أجنحة الحشرات عادةً إختلافاً كبيراً في مساحة السطح بين الحالات المطوية وغير المطوية ،

الأشكال المتعددة المحتملة التي يمكن أن تقدمها المطويات بالتغيير في اتجاه المفصلات الممتدة على أسطحها.



شكل (١٥) ليجيا كلارك Lygia Clark ،

صلب مقوام للصدأ ، ٢٠x١٨ سم ، ١٩٨٤م

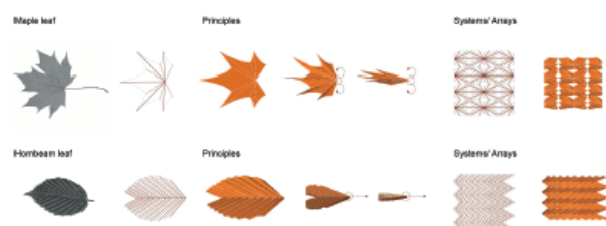
وقد رصدت الباحثة عدد من الدراسات المرتبطة باللغة الأجنبية التي تناولت تضمن الطبيعة لعدد من الأنماط المعقدة للمطويات ، لتنتج تنوعات لا متناهية ، وتكشف كل تفصيلة صغيرة من نسج الطبيعة عن نمط هندسي بأكمله " أن العديد من أنظمة تشكيل الأنماط لديها الكثير من القواسم المشتركة ، فمن خلال فهم أحدها يمكن توقع الكثير عن الآخرين ، تستخدم الطبيعة المطوية على جميع المستويات ، لتتعدد المطوية وتنكمش من خلال الزمان والمكان ، ومفهوم الطي له معاني عديدة من الدلالات يرتبط في الطبيعة بالعديد من المقاييس المختلفة من طي طبقات الصفائح أحد مكونات الدم ، وأوراق الشجر ، والأزهار ، وثنيات الجبال ، وغيرها ويذكر منها ما يلي :

دراسة بعنوان طي ميورا (تطبيق الأورجامي لإستكشاف الفضاء)
MIURA FOLDING: APPLYING ORIGAMI TO SPACE EXPLORATION
(2012) , Yutaka Nishiyama

يتناول البحث طريقة طي ميورا "Miura" عنصر من عناصر الأورجامي مشتق من الاسم الذي إبتكره، كوريو ميورا ، وتمتد تطبيقاته من التقاليد اليابانية القديمة إلى هندسة الملاحة الفضائية، وفي طي ميورا "Miura" يتم إمساك الزاويتين السفلية اليسرى والعلوية اليمنى لقطعة من الورق بالأصابع، كما هو موضح في الشكل (١٦)، ويمكن استخدام حركة واحدة لفتح الورقة وإغلاقها إذا يتم سحبها في اتجاهات متعارضة قطرياً ، ولقد تم بالفعل تحميل الألواح الشمسية التي تطبق مبدأ طي ميورا على القمر الصناعي الياباني التجريبي N2، ونشرها في الفضاء. ويوضح الشكل السابق النظام الهندسي الاساسي لطية ميورا "Miura" من ٥ أقسام رأسية و٧ أقسام أفقية ، بحيث تكون الخطوط الأفقية متوازية بينما الخطوط الرأسية تكون في شكل متعرج ، إذا كانت الخطوط الرأسية والأفقية متوازية، أي أن

التفتح تظهر حدوداً طبيعياً لنمط ميورا-أوري ، تتميز أوراق القيقب بنمط تهوية أكثر تعقيداً بإستخدام الطيات المترابطة مع الطيات المجاورة لها.

في أجنحة حشرة أبو مقص نجد نوعاً آخر من آلية التهوية التي يمكن أيضاً طيها بشكل عمودي على طيات التهوية الرئيسية. وهذا يسمح لحشرة أبو مقص بتعبئة أجنحتها الخلفية تحت الأجنحة الأمامية والوصول إلى وضع التكرار من ١٠ إلى ٤٠ مرة - وهو وضع مضغوط للغاية للطبي بالنسبة لبعض الأنواع ، ويتم إستخدام زوائد لفتح أجنحتها ، في حين يمكن لبعض الأنواع فتح أجنحتها دون مساعدة أي جزء آخر من الجسم .



شكل (١٨) رسم تخطيطي لآلية الطي، وأوراق القيقب، وإجازة شعاع البوق والمصفوفات في تكوينات أكبر.

Daniel Baerlecken : Structural, Deployable Folds , international journal of architectural computing , issue 3, volume 12 p 247

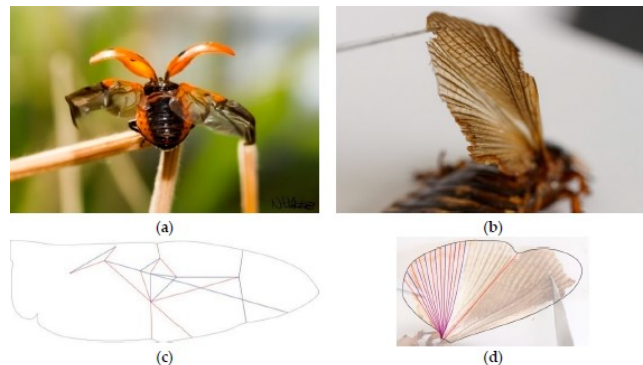
دراسة بعنوان التشكيل من خلال الثنيات الرفيعة

(Torsten Sack Nielsen, 2013) Performance Through Thickfolds

تتناول الدراسة كيفية تحقيق المطويات لمفهوم التكيف ، فليس أقوى الأنواع هو الذي يبقى ولا أذكى الأنواع هو الذي يبقى، بل هو الأكثر قدرة على التكيف مع التغيير ، تشير معظم الإستراتيجيات إلى حلول ذات إستجابة مباشرة للبيئة ، على سبيل المثال، يتم تحسين الأشكال والأسطح هندسياً ويتم تكييف مساحة السطح لتحقيق الأداء الأمثل ضمن الظروف المحلية ، يمكن العثور على مبادئ الطي في العديد من الاختلافات والأشكال في الطبيعة. يمكن دراسة تأثير وأداء الأشكال المورفولوجية المطوية بشكل أكثر قيمة في المناطق المناخية الحارة حيث يجب أن تكون الإستراتيجية أكثر كفاءة لضمان بقاء الأنواع .

ومن خلال تكبير المقياس الدقيق لأسطح النباتات الصحراوية شكل (١٩ أ/ب) ، يمكن أيضاً العثور على الهياكل السطحية المطوية تحت المجهر، تعمل الهياكل السطحية الدقيقة ثلاثية الأبعاد على تقليل "إمتصاص طاقة الإشعاع عن طريق الانعكاس" بطريقة مشابهة لما يفعله الشكل المطوي للصار. كما تحقق

وهو أمر ذو أهمية خاصة للعديد من التطبيقات التي قد تتطلب تعبئة شديدة. ويوضح الشكل (١٧) (أ) ، (ب) التنوع في النمط الهندسي لطيات الجناح بين كل من الصرصار والدعسوقة.



شكل (١٧) (أ) ، (ب) يُظهر جناحي حشرتي الصرصار والدعسوقة ، اختلاف

النمط الهندسي لطيات جناح حشرة الصرصار والدعسوقة .

<https://www.mdpi.com/2313-7673/4/3/45>

دراسة بعنوان الطيات الهيكلية والقابلة للنشر

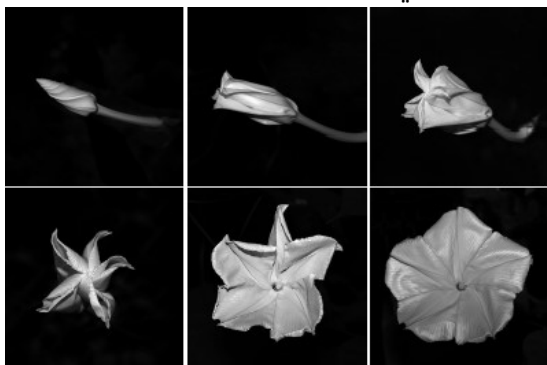
(Daniel Baerlecken, 2014) Structural, Deployable Folds

في المرحلة الأولى، بدأ البحث بالنمذجة الإنتقائية لآليات الطي في الطبيعة كما هو موجود في أنواع الأوراق المختلفة، مثل أوراق القيقب وأوراق شعاع البوق، وكذلك أجنحة الحشرات، وأجزاء من حشرة أبو مقص، والجنادب، والصرابير، وفرس النبي (الفرس النبي) ، تم تصنيف أنواع الأوراق وأنواع الأجنحة وفقاً لقدرتها على التكرار وأنماط التكرار (الأنواع المستعرضة والطولية).

وفي المرحلة الثانية التكنولوجية، يتم اقتراح معادلات صناعية بتكوينات مختلفة تعتمد على طيات الأوريجامي، والتي تشير إلى طيات الوادي والجبل، والطيات، والطيات العكسية، وغيرها من أنظمة هندسية للطيات ، في المرحلة الثالثة، تم نقل النماذج والمبادئ إلى بناء أنظمة معمارية جديدة مع الأخذ في الاعتبار المقاييس المختلفة وقابلية التوسع.

من الناحية الهيكلية، يمكن نمذجة الأوراق والأجنحة على أنها أسطح رقيقة مع تقوية (عروق) ، وتسمح آلية النشر الموجودة في أوراق الأشجار للأوراق بأن تنبت في الربيع، في حين أن آلية تطوير أجنحة الحشرات تستجيب لإحتياجات الحشرة في الطيران والراحة ، كما هو موضح في الشكل (١٨) ، ومن خلال دراسة أنماط طي الأوراق، يلاحظ أن أوراق شعاع البوق لها نمط تمويج منتظم بشكل خاص، وأن هذا النمط يتم تعزيزه من خلال التشويه الناجم عن التموج الكابولي ، وأظهر أن أوراق شعاع البوق أثناء عملية

٥٠٪ ، وتعتبر الطبيعة مصدر إلهام لدراسات تعبئة الأغشية الرقيقة. على سبيل المثال، تنمو الأزهار بشكل كامل تقريباً، وببطء شديد، في مهدها، ثم تزدهر بسرعة كما يوضح الشكل (٢٠) يشبه هذا المثال بالتحديد مخطط تغليف للأغشية المسطحة ، على الرغم من أن الزهرة تنمو إلى شكلها "المعبأ"، دون استخدام آلة الطي.



شكل (٢٠) يوضح الطي في الاغشية الرقيقة للزهرة

كما رصدت الباحثة عدد من الدراسات المرتبطة باللغة الأجنبية التي تناولت دراسة إستحداث رؤى فنية مستوحاة من الأنماط الهندسية للمطويات في عدد من مجالات العمارة الدائمة، والتصنيع، والأزياء وفيما يلي عرض لبعض الدراسات المرتبطة بتطبيقات المطويات في مجال العمارة الدائمة والمؤقتة :

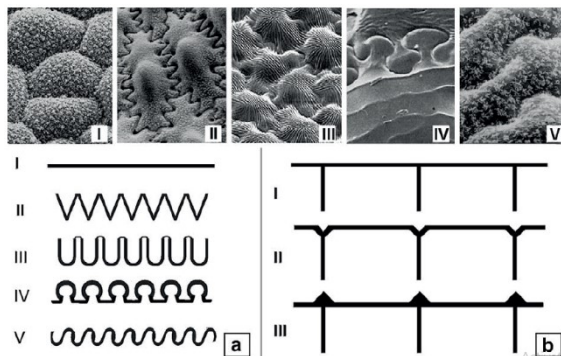
دراسة بعنوان النمذجة الخوارزمية للأسطح المطوية

(Riccardo Foschi 2019) *algorithmic modelling of folded surfaces* تناقش الدراسة تطبيقات الأنماط الهندسية للمطويات في العديد من التطبيقات في مختلف مجالات الحياة وقامت على ست فئات رئيسية من الوظائف المتعلقة بالمطويات هي "الصلابة" يقصد به تلك المطويات التي تستخدم الطيات للحصول على بنية أقوى ، و"الحركية" وهي المطويات التي تستخدم الأنماط الهندسية للمطويات لتحقيق حركات معينة، و"التعبئة" تلك المطويات التي تستغل آليات لتقليل أبعادها للتخزين ، و"النشر السريع" وتتضمن المطويات التي يتم فيها استخدام الهيكل للتعبئة والنشر بسرعة، و"قابلية التطوير" وتشمل المطويات التي تستخدم نمطاً قابلاً للتطوير لبناء الكائن النهائي بدءاً من مطوية مفردة ويوضح الشكل (٢١) نموذجاً لمطوية ذات الهياكل المؤقتة القائمة على التعبئة والنشر وهي مفردة قابلة للتطوير قائمة على النمط الهندسي للمطويات المنحنية .

المطويات مفهوم التكيف الحراري حيث أن زيادة السطح مع الأضلاع يقلل من درجة حرارة السطح خلال النهار، وتخفف الأضلاع المطوية إرتفاع درجة الحرارة أثناء النهار من خلال توفير مساحة أكبر بنسبة ٥٤٪ لفقد الحرارة الموصلة مقارنة بالسطح المحيط الأملس ، وفي محاكاة تم فيها إزالة كل من العمود الفقري والأضلاع المطوية، ارتفع متوسط درجة حرارة السطح أثناء النهار بمقدار ٥ درجات مئوية. (Torsten Sack Nielsen ، 2013)



شكل (١٩ / أ) تظليل ذاتي لأضلاع نبات الصبار



شكل (١٩ ب) الهياكل الدقيقة المطوية لأسطح النباتات

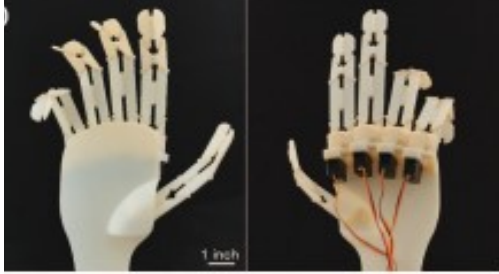
Torsten Sack-Nielsen : Performance Through Thickfolds , DPH in architecture , Aarhus School of Architecture p 60: 63

دراسة بعنوان المحاكاة الحيوية في الهندسة المعمارية "عمارة الحياة والبناء"

(Petra Gruber, 2011) *Biomimetics in Architecture Architecture of Life and Building*

تتناول الدراسة نوعاً نخر من المطويات في الطبيعة وتطبيقاتها في العمارة الذكية ، منه مطويات الأغشية وهي نوع من البنية الرقيقة الشبيهة بالسطح والتي يمكن طيها بإحكام بسبب صلابتها الصغيرة (نظرياً الصفر) في الإنحناء، تتمثل إحدى الطرق البسيطة وغير المنظمة لطي الغشاء في تشكيل تجاعيد عشوائية ، وتطبيقات هذا النمط من الطي في مفهوم التعبئة ، ومن خلال دراسة أنماط الطي التي تقلل من حجم الفراغات المتبقية في العبوة وتسمح أيضاً بالبسط السلس والمنتظم ومن العوامل المهمة لكفاءة التعبئة، والتي يتم تعريفها على أنها النسبة بين الحجم الفعلي للمادة وحجم العبوة، بما في ذلك أي فراغات، بشكل عام، من الصعب تحقيق كفاءة تعبئة أفضل من

الوضع الدقيق على طول طول السلسلة بالكامل. توضح هذه الميزات قدرات سلاسل الأوريغامي المقترحة لتطبيقات الروبوتات مثل القابض الآلي واليد المحاكاة الحيوية شكل (٢٢) .



شكل (٢٢) يوضح توظيف تقنيات الطي في صناعة الأطراف الصناعية الإلكترونية

دراسة بعنوان عينات النسيج الحركي كنهج جديد لفنون الموضة التفاعلية

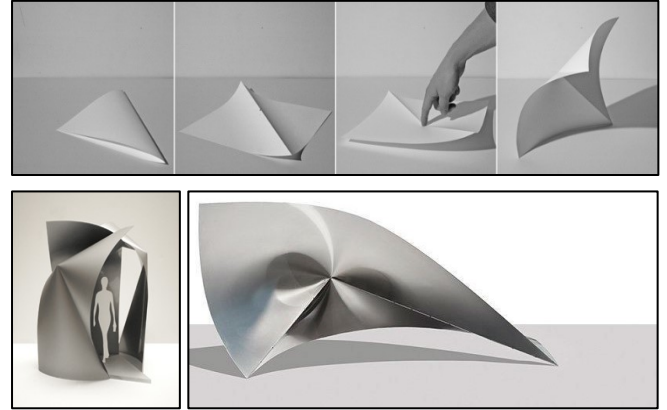
kinetic fabric samples as a new approach to interactive fashion arts Daniela Ghanbari(2019)

تناولت الدراسة تطبيقات بعض المطويات والإستفادة منها فى عمل مكملات الزى وهدفت الدراسة إلى مراعاة العديد من العوامل، مثل نسيج القماش، وملاءمة الملابس، وراحة المستخدم والجماليات بالإضافة إلى الجانب الفني للتصميم، والأخذ في الاعتبار رؤية العناصر وحجم وموثوقية الإلكترونيات المضافة للزى والمستخدم فى إضاءة او حركة الزى ، وتفسر كل هذه العوامل مجتمعة سبب تعقيد تصميم الملابس التفاعلية القائمة على المطويات. شكل (٢٣)

وفي السنوات الأخيرة، ساعدت التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد في تمكين المصممين من إنشاء ملابس تفاعلية من المطويات بشكل أكثر كفاءة ، وكان إخفاء الإلكترونيات والمكونات الأخرى يمثل تحديًا للمصممين، ولكن في السنوات القليلة الماضية، أصبح من السهل الوصول إلى الكثير من اللوحات الإلكترونية وأجهزة الاستشعار صغيرة الحجم.



شكل (٢٣) يوضح توظيف تقنيات الطي فى الأزياء التفاعلية المعاصرة



شكل (٢١) يوضح النمط الهندسى للطية المنحنية فى العمارة المؤقتة

https://www.architectmagazine.com/awards/r-d-awards/award-one-fold_o

دراسة بعنوان الهياكل المطوية وطريقة تصميم بارامترية للمنشآت المطوية

Structural Folding A parametric esign method for origami architecture) Camilla Samuelsson and Björn Vestlund(2015)

تناول البحث إمكانية إستخدام مبدأ تأثير طي الشريحة على صلابتها وشكلها في الهندسة المعمارية لإنشاء هياكل ذات كفاءة مادية قادرة على تحمل الأحمال واحتواء المساحة ، بينت الدراسة أهم أنواع المطويات المستخدم في العمارة وما تمتاز به من خصائص ومميزات تسهل إستخدامها كهيكل معمارية تمتاز بالقوة والثبات والجمال والمرونة وتم إختيار هذه الأنماط لعدة أسباب منها قدرتها على أن تتشكل في أشكال مختلفة بسبب التغيرات التي تحدث في نمط التجعد وبالنسبة للخصائص الإنشائية فلديها صلابة تمكنها من حمل أحمال الإنحناء والضغط في بعض الأوضاع ، كما تتخذ عدة أشكال بسبب قابليتها المرنة مما يجعلها مثيرة للاهتمام حيثانها ذات أسطح مزدوجة تجعلها قابلة للبناء .

دراسة بعنوان الهياكل القائمة على أوريغامي مع خصائص قابلة للبرمجة

Origami-based structures with programmable properties Soroush Kamrava(2017)

أظهرت الهياكل والآليات القابلة للطى المستوحاة من الأوريغامي مجموعة متنوعة من الميزات المفيدة بما في ذلك التعقيد الهندسي والمرونة الهيكلية، تشمل هذه الخصائص قابلية الطي للأسطح الصلبة ، وخصائص الهياكل الرفيعة القابلة للبرمجة ، وتتكون من عدد من العناصر التي يمكن برمجتها بشكل فردي لتحقيق نمط طي وانحناء محدد، تتمتع الآلية بدرجة واحدة من الحرية، مما يسمح بتشغيلها من طرف واحد مع الحفاظ على

تحليل الفجوة :

من خلال ماسبق من تحليلات للدراسات المرتبطة التي تناولت الأنماط الهندسية للمطويات والموجودة في العديد من عناصر الطبيعة مثل اوراق الشجر واجنحة الحشرات وغيرها وتطبيقاتها العملية في العمارة ،المجالات الصناعية والازياء، ودورها في تحويل الاسطح الثنائية البعد الى مجسمات فراغية ثلاثية الابعاد على يد عدد من فناني النحت المعاصر الذين إتخذوا من المطوية مصدر رؤياهم الفنية في حين إفتقرت الدراسات السابقة دراسة الأنماط الهندسية للمطويات التي تتحول من الأسطح ثنائية البعد الى مجسمات فراغية ثلاثية البعد منها انماط ذات هياكل هندسية أفقية ، رأسية ، إشعاعية ، دائرية ، هرمية ، قطبية ، أنماط ذات هيئة هندسية تركيبة ، كذلك كانت هناك الحاجة الى دراسة تصنيف الصياغات التشكيلية للأنماط الهندسية للمطويات في النحت المعاصر وتغير هياكلها الفراغية بتغير النمط الهندسي ، وكيف يمكن من خلال دراسة الأنماط الهندسية للمطويات بأن تؤسس أفكاراً متنوعة لإنشاء تركيبات فراغية مبتكرة ، هذا بالإضافة الى افتقارها الى أساليب تنفيذ المطويات والمتعددة بدءاً من لإسلوب التشكيل المباشر بالطين ، وإسلوب رسم النمط الهندسي يدويا بالادوات الهندسية ثم طيه ، وإسلوب الرسم عبر برامج الحاسوب وتنفيذها على آلات القطع بالليزر ، وإسلوب الرسم على التطبيقات الرقمية المخصصة للمطويات " الأوريجامي " تم إستكشاف فجوة بحثية تستدعي الحاجة الى تقديم مداخل مقترحة يكون في مقدورها سد تلك الفجوة البحثية .

المداخل المقترحة :

يقدم البحث مدخل لإستحداث صياغات تشكيلية مبتكرة في النحت المعاصر قائم على دراسة الأنماط الهندسية للمطويات وأساليب تنفيذها المتعددة وخصائص الخامات الصناعية من ورق ورقائق المعدن والخشب وغيرها ، وإستخلاص مداخل للأسس الهندسية لكل نمط من المطويات يؤهل لعمل متغيرات لا نهائية به ، كما يقوم المدخل على إمكانية تحقيق دراسة الأنماط الهندسية للمطويات على الإستغلال الأمثل لتحقيق الفراغية في العمل الفني من حيث الإتجاهات " المكان " والزمن والضوء والحركة وغيرها من مداخل للصياغات التشكيلية الخاصة بالفراغ حيث يمكن لكل نمط للمطويات أن يصبح مدخلا للتفكير في الفراغ كقيمة مستحدثة في النحت المعاصر.

المراجع :

١. أحمد حمدي عبد الرحمن : دور فن الاوريجامي في تصميم وإخراج المطوية كوسيلة تعليمية للأطفال ، رسالة دكتوراة ، كلية الفنون الجميلة ، جامعة الأسكندرية ، ٢٠١٨.
٢. ريهام محمد محمود قاسم : فكر الاوريجامي للتشكيلات الجديدة في القوافل الثقافية المتنقلة ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون التطبيقية ، جامعة حلوان ، ٢٠١٨.
٣. سارة يوسف محمود صبحي : الإفادة من أسلوب الفراكتال كمدخل للصياغات التشكيلية للمشغولات الفنية ، رسالة دكتوراة ، كلية التربية النوعية ، جامعة دمياط ، ٢٠١٣.
٤. عبد الوهاب محمد ابو زيد : التكوينات الفراغية في النحت الحديث ومدى الافاده منها في التربية الفنية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ١٩٨٤.
٥. فاطمة محمود محمد رمضان محمد: التركيبات الفراغية كنظرية ابداعية ودورها في تطوير مفاهيم النحت المعاصر ، رسالة دكتوراة ، كلية التربية الفنية ، جامعة حلوان ، ٢٠١٤.
٦. محمود أبو الفتوح البسيوني : التصميم في النحت الحديث ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون الجميلة ، ١٩٧٣ .
٧. مصطفى محمود شحاتة : اثر فن الاوريجامي في تعليم وممارسة التصميم الصناعي ، رسالة ماجستير ، كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ، ٢٠١٤ .
٨. مهيتاب مبارك محمد : إستحداث صياغات تشكيلية من خلال نظرية نظم الهندسة الكسرية (الفركتال) كمدخل لإستخدام مجسمات نحتية معاصرة ، رسالة دكتوراة ، كلية التربية النوعية ، جامعة القاهرة ، ٢٠٢٠.

المراجع الأجنبية :

9. Ahmed Abd ElWadoud & Wael Raafat Mahmoud : Methodology for Using Origami in Designing Deployable Shelters , Journal of Design Sciences and Applied Art , V 1 , issue2 , june 2020.
10. Camilla Samuelsson and Björn Vestlund : Structural Folding) Structural Folding A parametric design method for origami architecture), Master's thesis in Structural Engineering and Building Technology, Sweden 2015
11. Daniel Baerlecken : Structural, Deployable Folds , international journal of architectural computing , issue 3, volume 12,2014.
12. Daniela Ghanbari : kinetic fabric samples as a new approach to interactive fashion arts, Master of applied sciences, Carleton University, Ottawa,2019
13. George Rickey: Constructivism Origins and Evolution, George Braziller, Inc, New York, 1967.
14. Kobayashi& Vincent, J. F. V: The geometry of unfolding tree leaves , Centre for Biomimetics, The University of Reading, UK, published by the Royal Botanical Society, London,1998.
15. Paul Jackson :Complete Pleats Pleating Techniques for Fashion Architecture and Design, Laurence King Publishing Ltd , London , 2015.
16. Paul Jackson :Complete Pleats Pleating Techniques for Fashion Architecture and Design, Laurence King Publishing Ltd , London , 2015.
17. Petra Gruber : " Biomimetics in Architecture architecture of life and building " , Springer Wien , New York , 2011.
18. Riccardo Foschi : algorithmic modelling of folded surfaces, Department of architecture, University of Bologna, 2019

19. Soroush Kamrava : Origami-based structures with programmable properties , degree of Master of Science , Northeastern University , Boston, 2017 .
20. Thibaut Houette : unfolding crease patterns inspired by insect wings , Department of Biology ,University of Akron , USA , 2019 .
21. Torsten Sack-Nielsen : Performance Through Thickfolds , DPH in architecture , Aarhus School of Architecture , 2013 .
22. Yutaka Nishiyama : Miura Folding: applying origami to space exploration , International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 79 No. 2 2012
23. Zeyuan hel,simon : on rigid origami :piecewise- planar paper with straight-line creases-department of engineering university of Cambridge, cb21pz,united kingdom.2019.

المواقع الإلكترونية :

24. <https://erikdemaine.org/curved/Beethoven/>
25. <https://erikdemaine.org/curved/>
26. <https://wewanttlearn.wordpress.com/2014/11/10/curved-crease-folding/>
27. https://msite.journals.ekb.eg/article_317301_f050286bfd3628d383cb0124db61ef93.pdf
28. https://mjaf.journals.ekb.eg/article_155376_258b857f8abef59b310a55c322a23fa5.pdf
29. https://journals.ekb.eg/article_141175_50e8e871463e3470db519cd15fed0505.pdf
30. <https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/engscnc/article/view/8786>
31. https://seaf.journals.ekb.eg/article_104262_82685667707e9464d2d35f27208bab1a.pdf
32. https://journals.ekb.eg/article_91162_c85bfa189dee6ef2bb2ceed335538bdd.pdf
33. https://balexu.journals.ekb.eg/article_196862_c85200c0b444cb3b164a325ed70491e5.pdf